

班级：24 级整合科学班

学号：2400017802

姓名：冯翊展

评分：

同组学生：无

实验名称：编写 Labview 质数筛程序

实验日期：2025 年 5 月 9 日

一. 实验目的

学习 Labview 图形化编程软件，尝试使用 Labview 编写程序输出 10^9 之内的质数表。

二. 基本原理

采用 Eratosthenes 筛法来输出所有小于 10^9 的质数。其原理如下：

1. 创建一个布尔数组 $isPrime[2...n]$ ，初始全部标记为 $true$ 。
2. 从 $p = 2$ 开始，若 $isPrime[p]$ 为 $true$ ，则将 p 所有的倍数 kp 标记为 $false$ 。
3. 找到下一个未被标记为 $false$ 的数作为新的 p ，重复步骤 2。
4. 当 $kp > n$ 时标记结束，将剩下所有标记为 $true$ 的位置对应的数输出。

三. 仪器与试剂

电脑，Labview Community Edition 2023 Q3 软件

四. 实验结果与分析

使用 Labview 编写 Eratosthenes 算法程序如下：

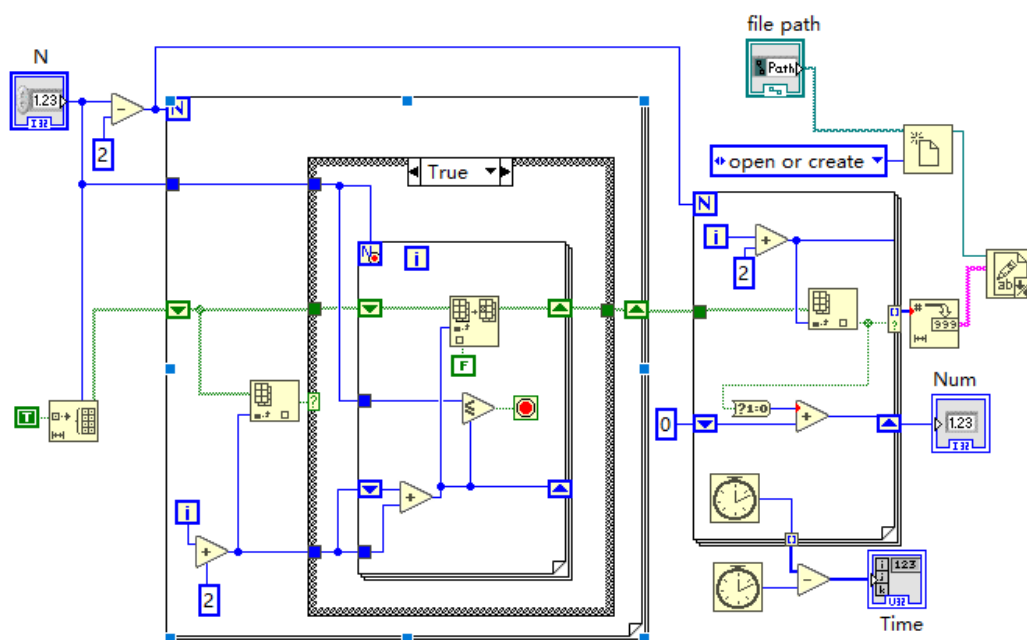


图 1: Block Diagram

设置 $n = 10^9$ ，前面板输出如下：

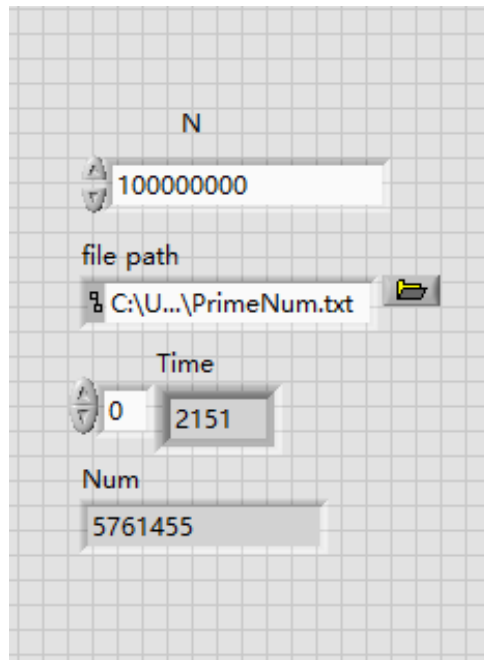


图 2: Front Panel

程序运行时间为 2151 ms，共输出 5761455 个质数，符合理论事实。